パーキンソン病患者の
ビタミンB6管理

レボドパ/カルビドパ時代に「避ける」ではなく「評価して補う」

医知創造ラボ　今村久司

2026年FDA警告を踏まえた実臨床アプローチ

今日のテーマ

ビタミンB6はレボドパ患者で

「避けるべき」？それとも「補うべき」？

- 💊 レボドパ単剤 vs 配合剤で考え方が違う
- ⚠️ 2026年FDA警告：B6欠乏と発作
- 📈 B6欠乏の頻度とリスク因子
- 🏥 実臨床でいつ測り、いつ補うか

なぜ混乱するのか？

話①：B6が「多すぎる」と困る

レボドパ単剤の話

B6が末梢でのレボドパ→ドパミン変換を促進

→ 脳に届く量が減る

→ 古典的相互作用

PMDA電子添文 / 2017年SR

話②：B6が「足りなくなる」と困る

レボドパ/カルビドパ合剤の話

カルビドパがPLPに結合

レボドパ代謝でB6消費

→ 機能的B6欠乏

→ 2026年FDA警告

末梢神経障害・貧血・発作

レボドパ単剤とビタミンB6

PMDA電子添文：ピリドキシンが末梢での脱炭酸化を促進→作用減弱

2017年 系統的レビュー（J-STAGE）	
B6 ≥ 50 mg/日	薬効低下の可能性高い
通常の食事由来	大きな問題になりにくい
注意すべきは	サプリ・市販薬

レボドパ/カルビドパ合剤では？

SINEMET添付文書（米国）

カルビドパはB6によるレボドパ減弱を抑える

→ B6補充中の患者にも投与可能

日本のメネシット添付文書

相互作用欄にビタミンB6の記載なし

B6欠乏・発作の記載もなし

→ 日本の臨床でこの問題が見落とされやすい背景

B6欠乏のエビデンス

Modica et al. J Neurol Sci 2023 — 系統的レビュー

41.4%

PD患者145例中
60例でB6異常

44.6%

LCIGでの
B6低値率

30.1%

経口L/Cでの
B6低値率

低B6の報告のほぼ全例でレボドパ 1,000 mg/日以上

追加エビデンス：2020・2024・2025年

Rojo-Sebastián 2020（24例）

経腸投与：6/6例 (100%)

経口投与：13/18例 (72%)

→ B6低値

Ikenaka 2024 大阪大（72+31例）

PD患者でB6有意に低値

AST/ALT低下がB6低値を反映

→ モニタリング指標に

Déry 2024 横断的観察研究（50例、経口LD ≥600 mg/日）

7例 (14%) にB6欠乏 / B6低値 ↔ レボドパ量・末梢神経障害重症度が相関

B12・葉酸・ホモシステインは末梢神経障害と無関連

⚠ 2026年3月 FDA安全性警告

カルビドパ/レボドパ含有製剤に、B6欠乏と関連発作の警告追加を要求

確認された発作例	**14例**
全例のレボドパ用量	**>1,000 mg/日**
発症までの期間	**23〜132か月**
発作型	**焦点起始 → 二次性全般化**
B6補充後の転帰	**9例全例で発作消失**
死亡	**2例（低B6 + 難治発作）**

抗てんかん薬に反応しない → B6で消失

Nathan 2025 症例報告 (Neurohospitalist)

カルビドパ/レボドパ増量後に新規発作

→ 複数の抗てんかん薬に反応せず

→ ピリドキシン補充で発作消失、全ASM離脱可能に

臨床的意義

PD患者の新規発作 = 構造病変だけではない

B6欠乏による急性症候性発作も鑑別に！

実臨床で誰にB6を測るべきか

- 💊 レボドパ/CD 高用量（>1,000 mg/日）
- 🏥 LCIG（経腸投与）
- 🍽️ 体重減少・食事摂取低下
- ⚡ 末梢神経障害
- 🩸 原因不明の貧血
- 新規発作・てんかん重積
- 🧠 原因不明の抑うつ・錯乱

FDA推奨：開始前 + 治療中定期的に評価、必要時補充

補充すべきか、避けるべきか — 製剤で分ける

製剤	B6の考え方	実務対応
レボドパ単剤	B6で薬効減弱の可能性	高用量B6サプリに注意 通常食事は問題なし
L/C合剤（経口）	長期・高用量でB6欠乏リスク	食事制限不要 欠乏疑いで測定・補充
LCIG（経腸投与）	**B6欠乏リスク最も高い**	定期モニタリング推奨 予防的B補充も考慮

Take Home Message

① 「B6は敵か味方か」ではなく
「どの製剤で、どの場面か」を分ける

② レボドパ単剤 = B6相互作用の相手
レボドパ/カルビドパ合剤 = B6欠乏を見落とさない

③ 2026年FDA警告を踏まえ、B6管理は
「禁止」から「層別化して測定・必要時補充」へ